Michael Behringer / Laura Schuiki / Jan Schneider

Sommersemester 2026

Bereich: Datenbanken und Anfragesprachen

Übungsblatt 02

ER-Diagramme, Relationenmodell und Relationenalgebra

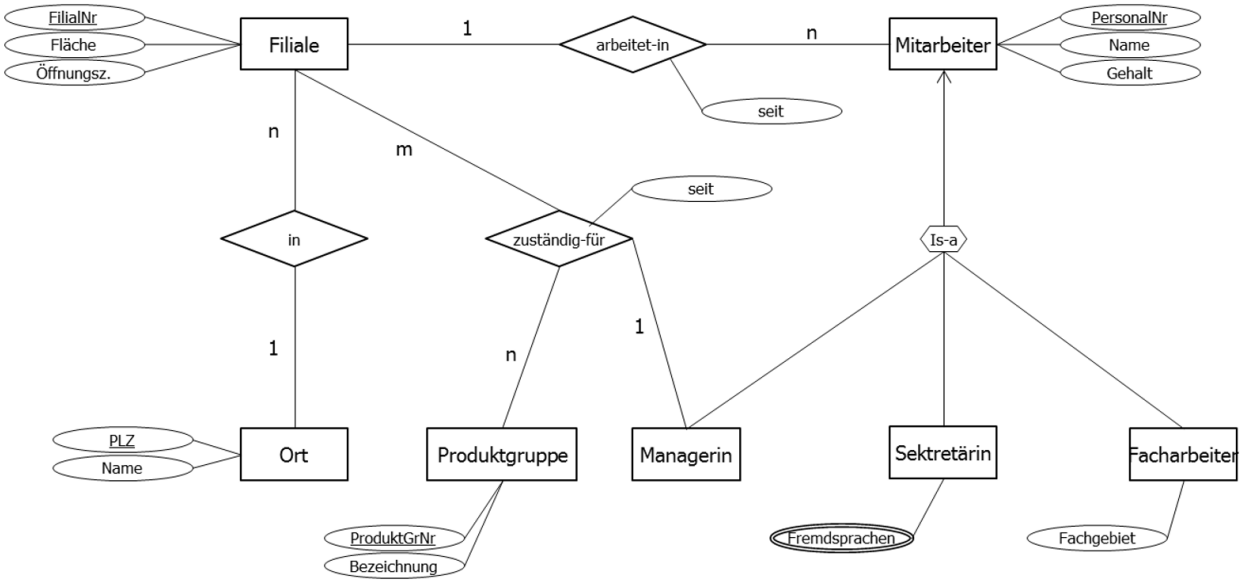
Jedes Übungsblatt besteht aus zwei Teilen:

1. Übungen, die im Rahmen einer Vortragsübung besprochen werden und
2. Abgaben, die in Zweiergruppen bearbeitet werden. Die Lösungen müssen fristgerecht als PDF (mit vorgegebenem Deckblatt!) abgegeben werden und werden bewertet. Sie erhalten Ihre Abgabe mit Korrekturen zurück.

Übungstermin: 04.05.2026, 11:30 Uhr
Abgabefrist: 10.05.2026, 23:55 Uhr

Übung 2.1: Umsetzung des ER-Diagramms einer Personaldatenbank ins Relationenmodell*0 P*

Im Folgenden ist ein Ausschnitt eines Entity-Relationship-Diagramms für eine Personaldatenbank gegeben.



Geben Sie ein zu diesem Entity-Relationship-Diagramm äquivalentes Relationenschema nach dem Relationenmodell an. Erzeugen Sie keine überflüssigen Tabellen oder Attribute! Bestimmen Sie insbesondere auch die Primär- und Fremdschlüssel der einzelnen Relationen.

Übung 2.2: Anfragen an eine Universitätsdatenbank ***0 Punkte***

Gegeben sei folgendes Relationenschema (Primärschlüssel sind unterstrichen):

- $Professoren(\underline{PersNr}, Name, Rang, Raum)$
- $Studenten(\underline{MatrNr}, Name, Semester)$
- $Vorlesungen(\underline{VorlNr}, Titel, SWS, gelesenVon)$
- $voraussetzen(\underline{Vorgaenger, Nachfolger})$
- $hoeren(\underline{MatrNr, VorlNr})$
- $Assistenten(\underline{PersNr}, Name, Fachgebiet, Boss)$
- $pruefen(\underline{MatrNr, VorlNr}, PersNr, Note)$

Fremdschlüssel:

- $Vorlesungen(gelesenVon) \rightarrow Professoren(PersNr)$
- $voraussetzen(Vorgaenger) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$
- $voraussetzen(Nachfolger) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$
- $hoeren(MatrNr) \rightarrow Studenten(MatrNr)$
- $hoeren(VorlNr) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$
- $Assistenten(Boss) \rightarrow Professoren(PersNr)$
- $pruefen(MatrNr) \rightarrow Studenten(MatrNr)$
- $pruefen(VorlNr \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$

Formulieren Sie folgende Anfragen mit Hilfe der relationalen Algebra:

a) Welches sind die Titel der Vorlesungen, die mehr als 2 SWS haben? 0P

b) Welche Studenten (Name) aus den ersten acht Semestern hören Vorlesungen mit 4 SWS? 0P

c) Welche Studenten (MatrNr) besuchen mehr als eine Vorlesung? 0P

d) Welche Studenten (Name) haben in Prüfungen einen Notenschnitt besser als 2,0 erzielt? 0P

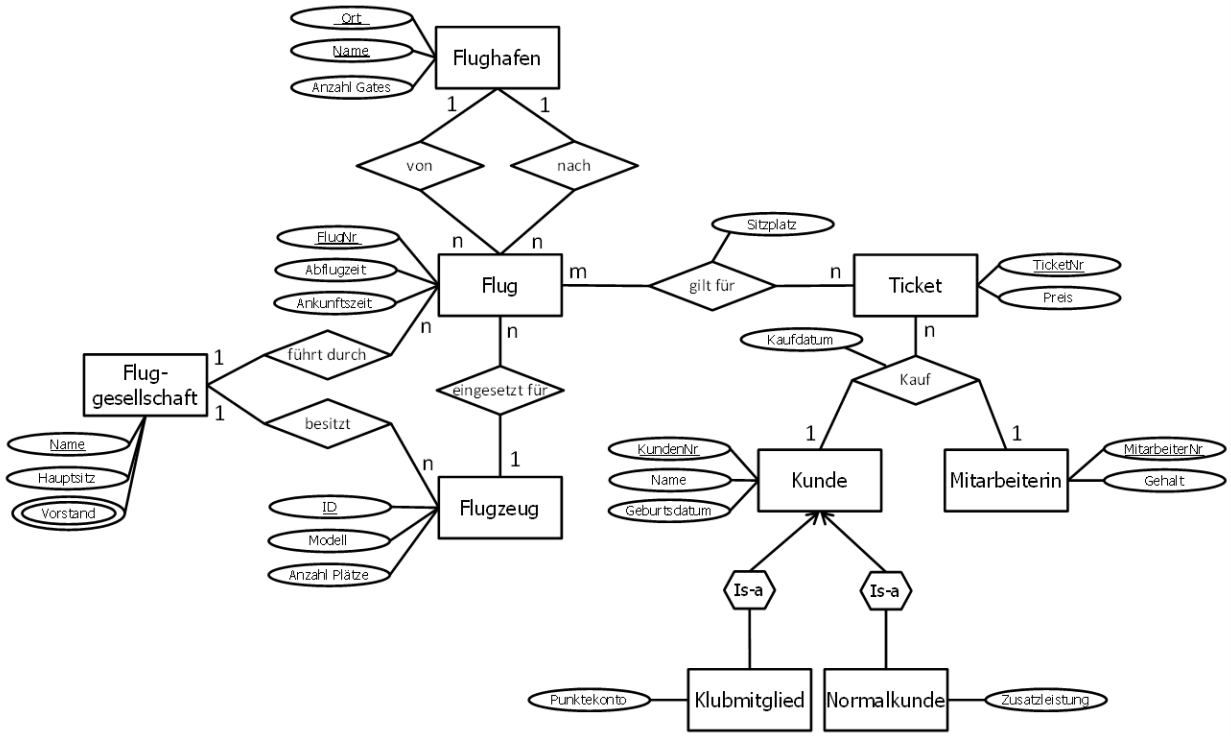
e) Welche Studenten (MatrNr) haben alle besuchten Vorlesungen auch prüfen lassen? 0P

Hinweis: Die Anfragen der relationalen Algebra in diesem Übungsblatt können Sie auch online mit dem Tool RelaX ausprobieren: http://dbis-uibk.github.io/relax/calc/local/uibk/local/0 Wählen Sie auf der linken Seite den Datensatz „Kemper Datenbanksysteme“ aus. Sie können dann Ausdrücke der relationalen Algebra eingeben, ausführen lassen und sich das Ergebnis ansehen. Neben dem Ergebnis wird der Anfrageausdruck auch als Baumstruktur dargestellt. Durch Klicken auf einzelne Knoten kann das Teilergebnis für den entsprechenden Teilausdruck abgefragt werden. Bitte beachten Sie, dass die Menge der Operatoren in RelaX nicht

exakt den im Skript eingeführten Operatoren entspricht und einzelne Operatoren anders als im Skript definiert sind (da es keinen verbindlichen Standard für die Algebrao-peratoren gibt). Die wichtigsten Unterschiede sind:

- Gruppierung (Gamma): Gruppierungsattribute links vom Operator (Skript) versus Gruppierungsattribute rechts vom Operator durch ein Semikolon von den Aggregationsfunktionen getrennt (RelaX)
- Umbenennung (Rho): Bezieht sich auf Relation und alle Attribute (Skript) versus kann für Relationenname und Attribute separat angewendet werden (RelaX)
- Zuweisung ($\leftarrow$): Zuweisungspfeil (Skript) versus Zuweisung mit Gleichheitszeichen (RelaX) Für die Übungsaufgaben und die Klausur ist nur die Notation aus der Vorlesung relevant!

Abgabe 2.1: Umsetzung eines ER-Diagramms ins Relationenmodell *30 Punkte*



a) Geben Sie zunächst die Relationen mit ihren Attributen in folgender Notation an: 19P
$Relation(Attribut_1, Attribut_2, \ldots, Attribut_n)$
Verwenden Sie Namen von Relationen und Attributen, die möglichst nahe an den Vorgaben im ER-Diagramm sind. Erzeugen Sie keine überflüssigen Relationen oder Attribute! Markieren Sie die Primärschlüssel der Relationen durch Unterstreichung. Verwenden Sie zur Umsetzung der is-a-Beziehung das Hausklassenmodell.

b) Geben Sie alle Fremdschlüsselattribute an und benennen Sie die Relationen und Attribute, auf die diese jeweils verweisen in der folgenden Notation: 6½P
$Relation1(A1_a, A1_b, \ldots) \rightarrow Relation2(A2_a, A2_b, \ldots)$

c) Geben Sie für die Umsetzung der is-a-Beziehung eine Lösung im Partitionierungsmodell an. Geben Sie alle Relationen an, die im Zusammenhang mit der is-a-Beziehung erforderlich sind. Erläutern Sie, wie sich die zugehörigen Relationen und deren Attribute im Vergleich zum Hausklassenmodell ändern. 4½P

Abgabe 2.2: Anfragen in der Relationenalgebra ***20 Punkte***

Gegeben sei folgendes Relationenschema:
Relationenschema (Primärschlüssel sind unterstrichen):

- $Professoren(\underline{PersNr}, Name, Rang, Raum)$
- $Studenten(\underline{MatrNr}, Name, Semester)$
- $Vorlesungen(\underline{VorlNr}, Titel, SWS, gelesenVon)$
- $voraussetzen(\underline{Vorgaenger, Nachfolger})$
- $hoeren(\underline{MatrNr, VorlNr})$
- $Assistenten(\underline{PersNr}, Name, Fachgebiet, Boss)$
- $pruefen(\underline{MatrNr, VorlNr}, PersNr, Note)$

Fremdschlüssel:

- $Vorlesungen(gelesenVon) \rightarrow Professoren(PersNr)$
- $voraussetzen(Vorgaenger) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$
- $voraussetzen(Nachfolger) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$
- $hoeren(MatrNr) \rightarrow Studenten(MatrNr)$
- $hoeren(VorlNr) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$
- $Assistenten(Boss) \rightarrow Professoren(PersNr)$
- $pruefen(MatrNr) \rightarrow Studenten(MatrNr)$
- $pruefen(VorlNr) \rightarrow Vorlesungen(VorlNr)$

Formulieren Sie folgende Anfragen mit Hilfe der relationalen Algebra:

a) Geben Sie Namen und Raum aller Professoren vom Rang "C4" aus. 1P

b) Geben Sie die Namen aller Hörer der Vorlesung "Logik" aus. 3P

c) Erstellen Sie eine Liste, die die Personalnummer aller Assistenten und jeweils die Personalnummer des zugehörigen Vorgesetzten ("Boss") enthält. Formulieren Sie diese Anfrage einmal mit und einmal ohne Join-Operator. 4P

d) Erstellen Sie eine Liste aller Namen. Es sollen Namen von Professoren, Studenten und Assistenten berücksichtigt werden. 3P

e) Welche Studenten (MatrNr) haben noch an keiner Prüfung teilgenommen? 2P

f) Wie hoch ist die höchste Anzahl Semester der eingeschriebenen Studenten? 2P

g) Wie viele Hörer gibt es pro Vorlesung? Erstellen Sie eine Liste pro Vorlesung (VorlNr). 2P

h) Welche Studierenden (MatrNr) hören alle von Professor Kant angebotenen Lehrveranstaltungen. Nutzen Sie den Divisionsoperator zur Formulierung des entsprechenden Algebraausdrucks. 3P